

Pflichtenheft

Projektname

Dein Name

10. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Ziel des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt die technische Spezifikation und Umsetzung der im Lastenheft definierten Anforderungen. Es dient als Grundlage für die Entwicklung, Implementierung und Validierung des Systems und richtet sich an Entwickler, Projektbeteiligte sowie Stakeholder.

1.2 Projektübersicht

Im aktuellen Prozess werden Liefertermine manuell durch Disponenten telefonisch mit den Kunden abgestimmt. Dieses Vorgehen ist zeitintensiv, fehleranfällig und nur begrenzt skalierbar.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines digitalen, workflowbasierten Systems zur Automatisierung der Terminplanung und -bestätigung im DISPO-Umfeld.

Das System ermöglicht die automatische Planung von Lieferterminen sowie die Kommunikation von Terminvorschlägen an den Kunden über verschiedene Kanäle (z.B. E-Mail, WhatsApp oder Weblink). Kunden können vorgeschlagene Termine bestätigen, ablehnen oder unbeantwortet lassen.

Basierend auf der Kundenreaktion steuert das System den weiteren Prozessablauf. Dazu gehören die Verarbeitung von Bestätigungen, das Setzen von Statuswerten bei ausbleiben der Rückmeldung sowie die Prüfung und Auswahl alternativer Zeitfenster oder Touren.

Die fachliche Prozesslogik wird mithilfe von BPMN 2.0 modelliert und durch eine Workflow-Engine (Camunda) ausgeführt. Ergänzend übernimmt ein Backend-Service die Implementierung der Geschäftslogik sowie die Integration externer und interner Systeme.

2 Systemübersicht

2.1 Gesamtsystem

Das Gesamtsystem dient der Automatisierung der Lieferterminplanung und -bestätigung innerhalb eines DISPO-Systems. Es ersetzt den bisherigen manuellen, telefonbasierten Abstimmungsprozess durch einen digitalen, workflowgesteuerten Ablauf.

Das System umfasst mehrere zentrale Komponenten: eine Web-basierte Benutzeroberfläche für Disponenten zur Verwaltung von Aufträgen und Prozessen, eine Workflow-Engine (Camunda) zur Ausführung und Steuerung der Geschäftsprozesse sowie einen Backend-Service, der die Geschäftslogik implementiert und die Integration mit internen und externen Systemen übernimmt.

Der Prozess beginnt mit der Erfassung und Prüfung eines Auftrags. Anschließend wird eine vorläufige Tourplanung durchgeführt und ein Lieferzeitfenster definiert. Der Kunde wird automatisch über verschiedene Kommunikationskanäle (z.B. E-Mail, WhatsApp oder Weblink) über den vorgeschlagenen Termin informiert.

Abhängig von der Kundenreaktion steuert das System den weiteren Ablauf. Bestätigte Termine werden im System gespeichert und fest eingeplant. Bei Ablehnung oder ausblei-

bender Rückmeldung werden alternative Zeitfenster oder Touren geprüft und entsprechende Anpassungen vorgenommen.

Durch die Kombination aus Prozessautomatisierung, systemgestützter Entscheidungslogik und integrierter Kommunikation ermöglicht das System eine effizientere, transparentere und skalierbare Abwicklung der Lieferterminplanung.

2.2 Systemkontext

Einordnung des Systems in die bestehende Systemlandschaft (z.B. DISPO-System).

2.3 Systemarchitektur

- Frontend (Web UI)
- Backend (Business Logic)
- Workflow Engine (z.B. Camunda)
- Datenbank

3 Prozessbeschreibung

3.1 Soll-Prozess

Beschreibung des geplanten Prozesses.

3.2 Ablaufbeschreibung

Textuelle Beschreibung des Prozessablaufs (Schritt für Schritt).

4 Technische Architektur

4.1 Technologien

- BPMN 2.0
- Camunda Workflow Engine
- Backend (z.B. Node.js / Java)
- REST APIs
- Datenbank (z.B. PostgreSQL)

4.2 Deployment

Beschreibung der Systembereitstellung (Cloud, lokal, Serverstruktur).

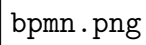
The image shows a large, empty rectangular box with a thin black border. In the bottom-left corner of this box, the text 'bpmn.png' is written in a small, black, monospaced font. This likely represents a placeholder for a BPMN diagram.

Abbildung 1: BPMN Soll-Prozess

5 Rollen und Benutzer

- Disponent (Dispatcher)
- Kunde (Customer)
- System (automatisierte Prozesse)

6 Datenmodell

6.1 Übersicht

Beschreibung der zentralen Datenobjekte:

- Auftrag

- Kunde
- Tour
- Lieferfenster
- Status

6.2 Tabellen

Tabelle	Attribut	Beschreibung
Auftrag	id	Eindeutige ID
Auftrag	status	z.B. geplant, verschoben
Kunde	email	Kontaktinformation
Tour	datum	Lieferdatum

7 Funktionsbeschreibung

7.1 Auftragsprüfung

System prüft eingehende Aufträge.

7.2 Tourplanung

Erstellung und Planung von Lieferungen.

7.3 Benachrichtigung

Automatischer Versand von Terminvorschlägen.

7.4 Kundenreaktion

Verarbeitung von Bestätigung, Ablehnung oder fehlender Rückmeldung.

7.5 Alternative Planung

Prüfung alternativer Zeitfenster oder Touren.

7.6 Abschluss

Finale Einplanung und Sperrung des Auftrags.

8 Geschäftslogik

- Ein Auftrag wird nur bei Bestätigung final eingeplant.
- Bei fehlender Rückmeldung wird ein Status gesetzt.
- Alternative Zeitfenster werden vor alternativen Touren geprüft.
- Ohne verfügbare Alternative wird der Kunde informiert.

9 Schnittstellen

9.1 Interne Schnittstellen

- Frontend – Backend
- Backend – Workflow Engine
- Workflow Engine – Datenbank

9.2 Externe Schnittstellen

- E-Mail Service
- WhatsApp API
- Weblink für Bestätigung

10 Benutzeroberfläche

10.1 Übersicht

Beschreibung der Benutzeroberfläche.

10.2 Wichtige Screens

- Dashboard
- Prozessübersicht
- Aufgabenansicht
- Kundenbestätigungsseite

11 Nicht-funktionale Anforderungen

- Performance (schnelle Antwortzeiten)
- Sicherheit (Authentifizierung, Datenschutz)
- Usability (benutzerfreundliche Oberfläche)

12 Testkonzept

12.1 Teststrategie

Unit-, Integrations- und Prozesstests.

12.2 Testfälle

- Kunde bestätigt Termin → Auftrag geplant

- Kunde antwortet nicht $\rightarrow$ Status gesetzt
- Keine Alternative $\rightarrow$ Kunde informiert

13 Anhang

- BPMN Diagramm
- Component Diagramm
- ER-Diagramm